Solución de la pregunta 17

PRECÁLCULO · LEY DE LOS SENOS

En un triángulo, $A = 30\,^\circ$, $B = 45\,^\circ$ y el lado opuesto a A mide $a = 10$. ¿Cuánto mide el lado b?

A) $5\sqrt{2}$

B) 15

C) $20\sqrt{2}$

D) $10\sqrt{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley de senos

$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B}$.

2 Despeja

$b = \frac{10 \operatorname{sen} 45\,^\circ}{\operatorname{sen} 30\,^\circ} = \frac{10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}$.

3 Resultado

$10\sqrt{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por $\operatorname{sen} 30\,^\circ$ en vez de dividir.

B) Usa la proporción de los ángulos, $\frac{45}{30}$, en vez de sus senos.

C) Usa $\operatorname{sen} 45\,^\circ = \sqrt{2}$.

Idea clave. Ley de los senos: lados proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos.